

Série de QCM – Traumatisme Crânien

Dr Ouaz

1) Anatomie du crane

- A. La voûte est formée d'os plats,.
- B. la voute présente à décrire 3 pôles .
- C. la base du crane est limitée par l'os occipital en arrière
- D. La lame criblée de l'ethmoïde laisse passer les filets nerveux du 1er nerf crânien,.
- E. Le rocher est dans la fosse antérieure.

2) Quel os forme la plus grande partie de la voûte crânienne ?

- A. Os pariétal
- B. Os frontal
- C. Os temporal
- D. Os occipital
- E. La grande aile du sphénoïde

3) À propos de la fosse crânienne moyenne, laquelle des propositions suivantes est exacte ?

- A. Elle est centrée par la lame criblée de l'ethmoïde.
- B. Elle est formée uniquement par les petites ailes du sphénoïde.
- C. Elle contient les sinus caverneux, le polygone de Willis et les lobes temporaux.
- D. Le foramen rond laisse passer le nerf ophtalmique (V1).
- E. Le foramen épineux laisse passer le nerf mandibulaire (V3)

4) À propos de la faux du cerveau, laquelle des affirmations suivantes est exacte ?

- A. Elle sépare les lobes temporaux du cervelet.
- B. Elle est insérée en partie supérieure sur le foramen magnum.
- C. Elle contient le sinus sagittal supérieur sur son bord supérieur.
- D. Son bord inférieur est en rapport avec le tronc cérébral.
- E. Elle est insérée en bas sur le plancher de la fosse postérieure

5) À propos des vaisseaux méningés et des espaces méningés, quelle(s) affirmation(s) est/sont exacte(s) ?

- A. L'artère méningée moyenne est une branche de la carotide interne.
- B. L'hématome extradural est souvent dû à une rupture veineuse lentement progressive.
- C. L'espace sous-dural est situé entre la dure-mère et l'arachnoïde.
- D. L'espace sous-arachnoïdien est un espace réel contenant du LCS.
- E. Les veines cérébrales s'abouchent directement dans les artères méningées.

6) Vascularisation méningée

- A. L'artère méningée moyenne provient de la carotide interne.
- B. Sa lésion cause classiquement un hématome extradural (HED).
- C. Les veines ponts se rompent dans les hématomes sous-duraux (HSD).
- D. Les sinus veineux sont dans la dure-mère.
- E. L'artère cérébrale antérieure irrigue la face latérale du lobe frontal.

7) À propos la loi de Monroe-Kellie., quelle(s) affirmation(s) est/sont exacte(s) ?

- A. Volume intracrânien = cerveau + LCR + sang.
- B. L'addition d'un volume est entièrement compensée par le LCR.
- C. La décompensation s'accompagne d'une hausse exponentielle de la PIC.
- D. La compliance diminue en phase tardive.
- E. La veinite augmente la PIC en augmentant le volume sanguin.

8) À propos de l'autorégulation cérébrale quelle(s) affirmation(s) est/sont exacte(s) ?

- A. $DSC = PPC / RVC$.
- B. la vasomotricité des artéioles pie-mériennes permet d'autoréguler le débit sanguin cérébral
- C. L'augmentation de la PPC entraîne une vasodilatation
- D. Autorégulation classique pour PAM ~50–150 mmHg.
- E. Dans la zone d'autorégulation, malgré les variations de la PPC, le débit sanguin cérébral reste constant

9) À propos de Types d'œdème quelle(s) affirmation(s) est/sont exacte(s) ?

- A. Cytotoxique : gonflement cellulaire, BHE intacte.
- B. Vasogénique : rupture BHE, surcharge interstitielle.
- C. Interstitiel : lié à hydrocéphalie.
- D. Cytotoxique prédomine dans l'hyperhémie.
- E. Vasogénique prédomine dans les tumeurs/contusions.

10) Concernant les facteurs influençant le débit sanguin cérébral (DSC), quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s) ?

- A. Une hypocapnie entraîne une vasodilatation cérébrale.
- B. L'hypercapnie peut entraîner une augmentation de la pression intracrânienne (PIC).
- C. Le débit sanguin cérébral est indépendant de la pression artérielle moyenne (PAM).
- D. L'autorégulation permet d'adapter le DSC aux variations de la PAM.
- E. Une diminution de la $PaCO_2$ entraîne une augmentation du DSC.

11) Classification de la sévérité (GCS)

- A. TC léger : GCS 13–15.
- B. TC modéré : 9–12.
- C. TC grave : ≤ 8 .
- D. GCS 3–4 = incompatible avec survie.
- E. L'alcool peut fausser l'évaluation du GCS.

12) Concernant les règles d'évaluation du score de Glasgow (GCS), quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s) ?

- A. La stimulation nociceptive doit être réalisée par pincement des membres.
- B. En cas d'asymétrie des réponses, on retient la moins bonne réponse.
- C. Le score de Glasgow est interprété sans tenir compte d'une éventuelle hypoxie.
- D. Une œdème palpébral peut empêcher l'évaluation de l'ouverture des yeux.
- E. La stimulation nociceptive recommandée peut être faite par pression sus-orbitaire ou au lit unguéal.

13) Concernant les mécanismes physiques des lésions après un traumatisme crânien, quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s) ?

- A. L'effet de contact produit uniquement des lésions profondes diffuses.
- B. Les lésions par effet d'inertie sont souvent multifocales et diffuses.
- C. L'effet de contact est lié à la propagation d'une onde de choc depuis le point d'impact.
- D. L'effet d'inertie est observé uniquement en cas de pénétration d'un objet dans le crâne.
- E. Les traumatismes à grande vitesse peuvent générer un effet d'accélération-décélération angulaire.

14) À propos des lésions cérébrales primaires dans le traumatisme crânien, quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s) ?

- A. Les lésions de contusion affectent principalement la substance grise et les micro-vaisseaux sous-arachnoïdiens.
- B. Les contusions peuvent être directes (coup) ou indirectes (contre-coup).
- C. Les lésions axonales diffuses sont provoquées par des effets de cisaillement entre substance grise et substance blanche.
- D. Les pétéchies hémorragiques observées dans les lésions axonales diffuses sont toujours immédiatement visibles au scanner.
- E. Les régions frontales et temporales sont plus exposées aux contusions en raison du relief irrégulier de la base du crâne.

15) À propos des lésions cérébrales secondaires et de la mort cellulaire retardée après un traumatisme crânien, quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s) ?

- A. La pénombre traumatique est une zone irréversiblement détruite autour d'un foyer hémorragique.
- B. Les lésions ischémiques secondaires peuvent être partiellement réversibles si la perfusion cérébrale est restaurée.
- C. L'apoptose neuronale post-traumatique débute dès la deuxième heure et peut persister plusieurs jours.
- D. Les cellules gliales sont totalement épargnées par l'apoptose après un traumatisme crânien.
- E. Les conséquences locales d'un traumatisme crânien peuvent inclure œdème, hypoxie, et engagement cérébral.

16) Concernant le réflexe de Cushing en cas d'augmentation de la pression intracrânienne, quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s) ?

- A. La première phase est caractérisée par une bradycardie réflexe.
- B. L'activation initiale du tonus sympathique entraîne une hypertension artérielle.
- C. La bradycardie résulte de l'activation des barorécepteurs et du système parasympathique.
- D. La bradypnée survient par atteinte des noyaux bulbaires respiratoires.
- E. Le réflexe de Cushing est un mécanisme de régulation respiratoire sans lien avec la pression intracrânienne.

17) Lors de la prise en charge d'un traumatisme crânien dans un contexte de polytraumatisme, quelles sont les actions correctes lors de l'examen systématique des régions à risque ?

- A. Considérer systématiquement que tout patient traumatisé crânien a une possible lésion cervicale jusqu'à preuve du contraire.
- B. Palper et mobiliser rapidement et vigoureusement le rachis cervical pour rechercher une douleur spontanée.
- C. À l'auscultation thoracique, l'abolition du murmure vésiculaire oriente vers un pneumothorax.
- D. La présence de crépitations osseuses au niveau des membres peut faire suspecter une fracture.
- E. La douleur abdominale isolée est suffisante pour éliminer une suspicion de traumatisme abdominal

18) Concernant la réalisation de la TDM cérébrale dans le traumatisme cranio-encéphalique, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Une TDM cérébrale doit être réalisée systématiquement chez un traumatisé crânien avec GCS à 15 sans facteur de risque.
- B. Chez un patient avec $GCS \geq 13$ et traumatisme léger, il est recommandé de réaliser la TDM entre la 4^e et la 6^e heure après l'accident.
- C. En cas de traumatisme crânien modéré à grave, la TDM cérébrale doit être effectuée sans délai.
- D. La TDM cérébrale peut être répétée dans les 24 heures en cas d'aggravation clinique secondaire.
- E. La TDM cérébrale doit toujours être réalisée avec injection de produit de contraste pour mieux détecter les lésions.

19) Concernant les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS) chez un patient traumatisé crânien, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La pression artérielle systolique (PAS) doit être maintenue ≥ 110 mmHg pendant les 48 premières heures, surtout en l'absence de monitoring invasif de la pression intracrânienne.
- B. L'hypoxémie est une agression secondaire majeure qui nécessite souvent une ventilation mécanique invasive avec un objectif de $SpO_2 \geq 90\%$.
- C. Le monitoring de la capnie est important avec un objectif d' $EtCO_2$ entre 30 et 35 mmHg et une $PaCO_2$ cible entre 35 et 40 mmHg.
- D. L'hyponatrémie réduit la pression intracrânienne en diminuant l'eau intracérébrale.
- E. Il est recommandé de maintenir la température entre 35°C et 37°C pour éviter l'hyperthermie qui aggrave le pronostic neurologique.

20) Concernant la prise en charge médicale de l'hypertension intracrânienne (HTIC), quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'HTIC avec signes d'engagement cérébral nécessite une osmothérapie en urgence avant transfert vers un centre spécialisé.
- B. Le Mannitol 20 % est administré en bolus de 0,25 à 1 g/kg et réduit la pression intracrânienne dans les 20 à 60 minutes.
- C. Le volume de cristalloïdes isotoniques administré pour compenser la polyurie osmotique induite par le mannitol est d'environ 4 fois le volume de mannitol perfusé.
- D. Le sérum salé hypertonique (SSH) à 7,5 % ne doit pas être utilisé en cas d'hypovolémie.
- E. Le sérum salé hypertonique (SSH) permet une baisse de la PIC tout en augmentant la pression artérielle.

21) Concernant le monitoring cérébral chez un patient traumatisé crânien, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le monitoring cérébral vise à maintenir une pression de perfusion cérébrale (PPC) et une oxygénation adéquates pour éviter les lésions ischémiques secondaires.
- B. Un capteur de pression intracrânienne (PIC) est systématiquement nécessaire chez tous les patients avec traumatisme crânien léger et TDM cérébrale normale.
- C. Le seuil critique de PPC à ne pas descendre est situé entre 50 et 60 mmHg.
- D. Le Doppler trans-crânien (DTC) est une méthode invasive nécessitant un déplacement du patient en radiologie.
- E. Un index de pulsatilité (IP) supérieur à 1,4 associé à une vélocité diastolique inférieure à 20 cm/s indique un risque important d'ischémie cérébrale.

22) Signes cliniques de gravité

- A. Anisocorie progressive est témoin d'un engagement uncal.
- B. Triade de Cushing : HTA, bradycardie, bradypnée.
- C. Hyperréflexie diffuse est un bon signe de PPC.
- D. Vomissements en jet isolés sont pathognomoniques d'HIC.
- E. Décortication/décérébration = souffrance profonde.

23) Concernant les convulsions lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. Crises précoces surviennent dans les 7 premiers jours.
- B. Prophylaxie anti-épileptique réduit les crises tardives.
- C. Lévétiracétam est une alternative à la phénytoïne.
- D. Prophylaxie recommandée 7 jours si TCC grave.
- E. Hypoglycémie peut mimer une crise.

24) Imagerie initiale lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le CT sans injection est l'examen de 1^{re} intention.
- B. IRM systématique à l'admission.
- C. CT identifie bien HED/HSD/contusions.
- D. CTA (angio-CT) utile si suspicion de lésion vasculaire.
- E. Échographie transcrânienne remplace le CT.

25) Aspect scanographique

- A. HED : lentille biconvexe, ne traverse pas les sutures.
- B. HSD : croissant, traverse les sutures.
- C. HSA traumatique : hyperdensités dans sillons/citernes.
- D. Contusions : hyperdensités punctiformes corticales.
- E. LAD : souvent invisible au CT initial.

26) lésions axonales diffuses

- A. Secondaires à cisaillement rotationnel.
- B. Topographie fréquente : jonction substance blanche, corps calleux, tronc.
- C. IRM plus sensible.
- D. Pupilles fixes et GCS bas obligatoires.
- E. Peut exister avec CT normal.

Réponse : A, B, C, E. (D faux.)

27) Fracture de base du crâne

- A. Otorrhée/ rhinorrhée claire signifie une brèche duremérienne.
- B. Hémotympan et Battle sign évocateurs.
- C. Contre-indication au tamponnement nasal vigoureux.
- D. Sonde nasogastrique à l'aveugle est sûre.
- E. Risque de méningite.

28) Airway & ventilation lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. $GCS \leq 8 \Rightarrow$ intubation.
- B. Hypoxémie persistante $\Rightarrow$ intubation.
- C. Cible $PaCO_2$ de routine : 30 mmHg.
- D. Hyperventilation transitoire si engagement imminent.
- E. Capnographie et protection cervicale indispensables.

29) Gestion de la pression intracrânienne lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. Élévation de tête 30° .
- B. Réduction de la douleur/agitation diminue la PIC.
- C. Fièvre $\downarrow$ PIC.
- D. Drainage ventriculaire si hydrocéphalie/HIC.
- E. Hypotonie artérielle améliore la PPC.

30) Thérapies osmotiques lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. Mannitol contre-indiqué en hypotension/hypovolémie.
- B. Hypertonique (NaCl 3%) peut être préféré en choc.
- C. Surveiller osmolarité et natremie.
- D. Objectif natremie souvent 145–155 en stratégie osmotique.
- E. Mannitol provoque hyponatrémie.

31) Corticoïdes lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. Indiqués dans l'œdème post-TCC.
- B. **CRASH a montré une surmortalité.**
- C. Restent indiqués pour compression tumorale.
- D. **Contre-indiqués en TCC isolé.**
- E. **Utiles dans œdème vasogénique tumoral.**

32) Sédation/analgésie et PIC lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. **Propofol baisse la PIC mais peut baisser la TA.**
- B. **Midazolam peut s'accumuler et retarder l'éveil.**
- C. Kétamine est contre-indiquée car $\uparrow$ PIC.
- D. **Remifentanyl utile pour contrôle précis.**
- E. **Analgésie inadéquate $\uparrow$ PIC.**

33) Hyperventilation lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. **Baisse la PIC via vasoconstriction.**
- B. **Prolongée, elle $\downarrow$ le débit sanguin cérébral et aggrave l'ischémie.**
- C. **À réserver aux urgences d'engagement.**
- D. **Cible de sauvetage PaCO₂ ~30–35 mmHg court terme.**
- E. Technique de routine pour TCC stable.

34) Objectifs hémodynamiques lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. **Éviter PAS <90 mmHg.**
- B. **Cible PPC 60–70 mmHg.**
- C. **Noradrénaline agent vasopresseur de choix.**
- D. Hypotonie permissive est recommandée.
- E. **Hypoxie et hypotension sont facteurs pronostiques majeurs.**

35) Indications neurochirurgicales (HED/HSD) lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. **HED >30 cm³ $\Rightarrow$ évacuation, quel que soit GCS.**
- B. **HSD aigu >10 mm d'épaisseur ou déviation médiane >5 mm $\Rightarrow$ chirurgie.**
- C. Dégradation neurologique $\Rightarrow$ chirurgie même si petites dimensions.
- D. HSD chronique symptomatique $\Rightarrow$ drainage.
- E. Toute contusion >2 cm $\Rightarrow$ chirurgie.

36) Contusions hémorragiques lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. Fréquentes aux pôles frontaux/temporaux (coup-contrecoup).
- B. Croissance secondaire possible → CT de contrôle.
- C. Toute contusion impose antiagrégant.
- D. Facteurs de progression : coagulopathie, HTA, agression répétée.
- E. Surveiller effet de masse et œdème périlésionnel.

37) le scanner de contrôle lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. CT de contrôle si aggravation clinique.
- B. Dans TCC grave, contrôle 6–24 h souvent pratiqué.
- C. Jamais utile si CT initial normal.
- D. Progression retardée des lésions possible.
- E. Surveillance clinique prime la décision.

38) les ACSOS lors d'un TCG quelles affirmations sont exactes ?

- A. Fébrilité ↑ métabolisme cérébral et PIC.
- B. Hypothermie prophylactique améliore la mortalité.
- C. Cible glycémique stricte 4–6 mmol/L (72–108 mg/dL).
- D. Éviter hypoglycémie et hyperglycémie.
- E. Antipyrétiques + refroidissement de surface si besoin.

39) Pronostic

- A. Âge avancé, hypotension, hypoxie = péjoratifs.
- B. Pupilles fixes bilatérales = très mauvais pronostic.
- C. Score GCS initial élevé = meilleur pronostic.
- D. Hypotension isolée n'influe pas.
- E. LAD sévère = récupération toujours complète.

Cas clinique :

1. Un jeune de 28 ans, victime d'une agression occasionnant un traumatisme crânien, avec des convulsions immédiatement après l'accident et retour à l'état de conscience 5 min après. A l'examen initial, le patient était agité il ouvre les yeux à la demande, sa réponse verbale est inapproprié et localise la douleur.

Le score de Glasgow est à :

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11
- E. 12

Alors que vous examinez votre patient le Glasgow passe à 8 sans explication évidente

- A. Il s'agit d'un traumatisme crânien grave
 - B. Des lésions axonales diffuses doivent être suspectées
 - C. Le patient doit être intubé
 - D. Les convulsions sont un signe de gravité
 - E. Il faut un traitement anticonvulsivant pour prévenir les récives
2. Après la prise en charge initiale, les explorations révèlent un hématome extra-dural fronto - pariétal gauche avec une épaisseur de l'hématome de 3 mm et une déviation de la ligne médiane de 5 mm :
- A. Il s'agit d'une indication opératoire urgente
 - B. Il faut baisser la PAS pour diminuer le saignement
 - C. Il s'agit d'une lésion de bon pronostic
 - D. Il faut un doppler trans-crânien pour rechercher les signes d'HTIC
 - E. On peut induire transitoirement une hypocapnie pour diminuer la PIC
3. Le bilan biologique fait en urgence trouve
- NA⁺/K⁺ = 132/4,2 ; Glycémie à 2 gr/l ; Hb 9 gr/dl ; Plaquettes à 78000
- TP 58% ; PetCO₂ à 48 mm Hg
- A. Le bilan montre 4 ACSOS
 - B. Il faut une transfusion de PFC et de plaquettes en urgence
 - C. L'hyponatrémie est bénéfique
 - D. Le seuil de plaquette est bas
 - E. Il faut modifier les paramètres ventilatoires
4. La pose de catheter pour le monitoring de la PIC CHEZ ce patient :
- A. N'est pas indiquée
 - B. Est indiqué car son age est <40ans
 - C. Est indiqué car il a un traumatisme crânien grave avec scanner anormal
 - D. Est indiqué car il a convulsé
 - E. N'est pas justifiée car elle expose le patient à un risque infectieux